

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بـ $f(x) = \frac{2x-5}{x-2}$

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المعلم م.م.م $(O, \vec{i}, \vec{j})$

(I) عيّن العددين الحقيقيين a و b حيث: $f(x) = a + \frac{b}{x-2}$

(II) نضع $a = 2$ و $b = -1$

- أ- تحقق أن $f = U \circ V$ يطلب تعيين عبارة U و V
- ب- بالاعتماد على اتجاه التغير U و V ادرس اتجاه التغير للدالة f على المجال $]-\infty; 2[$ والمجال $]2; +\infty[$
- ج- شكّل جدول تغيرات الدالة f
- د- عيّن نقاط تقاطع المنحنى (C_f) مع حاملين المحاور.
- هـ- ادرس إشارة $f(x)$ وفسر النتيجة هندسياً.
- و- بين أن $\Omega(2,2)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f)
- ز- بين أن $A(1,3)$ تنتمي إلى (C_f)
- ح- ارسم (C_f) بالاعتماد على (C) منحنى الدالة $x \rightarrow -\frac{1}{x}$ موضع خطوات الرسم.
- ط- باستعمال دساتير تغير المعلم اوجد معادلة (C_f) في المعلم $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$

(2) لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R} - \{-2, 2\}$ بـ: $g(x) = f(|x|)$

- أ- اكتب $g(x)$ دون رمز قيمة المطلقة.
- ب- بين أن الدالة g زوجية.
- ج- ارسم (C_g) منحنى الدالة g بالاعتماد على المنحنى (C_f) موضع خطوات الرسم.

(3) لتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بـ:

$$h(x) = |f(x)|$$

- أ- اكتب $h(x)$ دون رمز قيمة المطلقة.
- ب- ارسم (C_h) منحنى الدالة h بالاعتماد على المنحنى (C_f) موضع خطوات الرسم.

(4) لتكن الدالة k المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ $k(x) = \frac{3x-1}{x}$

- (1) بين أن من أجل $x \in \mathbb{R}^*$ بـ: $k(x) = f(x+2) + 1$
- (2) ارسم (C_k) منحنى الدالة k بالاعتماد على المنحنى (C_f) موضع خطوات الرسم.

(5) لتكن الدالة M المعرفة بـ: $M(x) = \sqrt{f(x)}$

- عيّن مجموعة التعريف للدالة M

(1) تعين a و b

$$\begin{aligned} f(x) &= a + \frac{b}{x-2} \\ &= \frac{a(x-2)+b}{x-2} \\ &= \frac{ax-2a+b}{x-2} \end{aligned}$$

بالمطابقة نجد أن:

$$\begin{cases} a = 2 \\ b = -1 \end{cases}$$

أذن

$$\begin{cases} a = 2 \\ -4 + b = -5 \end{cases}$$

ومنه

$$\begin{cases} a = 2 \\ -2a + b = -5 \end{cases}$$

(2) نضع $a = 2$ و $b = -1$

أ- تعيين عبارة U و V حيث $f = U \circ V$

$$f(x) = 2 - \frac{1}{x-2}$$

$$U(x) = 2 - \frac{1}{x}$$

$$V(x) = x - 2$$

$$U \circ V(x) = U[V(x)] = 2 - \frac{1}{x-2}$$

ب- دراسة اتجاه تغير الدالة f على المجال $]-\infty; 2[$ والمجال $]2; +\infty[$

لدينا:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$U(x)$			

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$V(x)$			

ندرس أولا على المجال $] - \infty, 2[$

V متزايدة تماما على المجال $] - \infty, 2[$ و $V(] - \infty, 2[) =] - \infty, 0[$

U متزايدة تماما على المجال $] - \infty; 0[$

اذن $f = U \circ V$ متزايدة تماما على المجال $] - \infty, 2[$

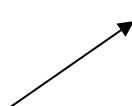
ندرس تغيرات الدالة f على المجال $]2; +\infty[$

V متزايدة على المجال $]2; +\infty[$ و U متزايدة على المجال $]0; +\infty[$

و $V(]2, +\infty[) =]0, +\infty[$

اذن $f = U \circ V$ متزايدة تماما على المجال $]2, +\infty[$

ب- جدول تغيرات

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$			

ث- تقاطع (C_f) مع (xx')

$$f(x) = 0 \quad \text{يكافئ} \quad 2x - 5 = 0$$

$$2x = 5 \quad \text{يكافئ}$$

$$x = \frac{5}{2} \quad \text{يكافئ}$$

(C_f) يقطع (xx') في النقطة $A_0\left(\frac{5}{2}, 0\right)$

ث- تقاطع (C_f) مع (yy')

$$f(0) = \frac{2(0) - 5}{0 - 2} = \frac{-5}{-2} = \frac{5}{2}$$

اذن (C_f) يقطع (yy') في النقطة $A_1\left(0, \frac{5}{2}\right)$

ج- دراسة إشارة $f(x)$

$$\begin{cases} x = \frac{5}{2} \\ x = 2 \end{cases} \text{ يكافئ } \begin{cases} 2x - 5 = 0 \\ x - 2 = 0 \end{cases}$$

x	$-\infty$	2	$\frac{5}{2}$	$+\infty$
$2x - 5$	$-$	$-$	0	$+$
$x - 2$	$-$	0	$+$	$+$
$f(x)$	$+$	$-$	$+$	$+$
الوضعية (التفسير الهندسي)				

ج- تبين ان $\Omega(2,2)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f) من أجل $x \in \mathbb{R} - \{2\}$ و $\Omega(2,2)$

تبين ان

$$\begin{cases} 2(2) - x \in \mathbb{R} - \{2\} \\ f(2(2) - x) + f(x) = 2(2) \end{cases}$$

أي

$$\begin{cases} 4 - x \in \mathbb{R} - \{2\} \\ f(4 - x) + f(x) = 4 \end{cases}$$

$$x \in \mathbb{R} - \{2\} \text{ يكافئ } x \neq 2$$

$$-x \neq -2 \text{ يكافئ}$$

$$4 - x \neq -2 + 4 \text{ يكافئ}$$

$$4 - x \neq 2 \text{ يكافئ}$$

$$4 - x \in \mathbb{R} - \{2\} \text{ يكافئ}$$

$$f(4 - x) + f(x) = 2 - \frac{1}{4-x-2} + 2 - \frac{1}{x-2}$$

$$= 4 - \frac{1}{-x+2} - \frac{1}{x-2}$$

$$= 4$$

$$f(4-x) + f(x) = 4 \text{ ومنه}$$

اذن $\Omega(2,2)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f)

(2) تبين ان A تنتمي ل (C_f)

نعلم ان $A \in (C_f)$ يكافئ $f(x_A) = y_A$

ومنه

$$f(x_A) = f(1) = \frac{2(1)-5}{1-2} = \frac{-3}{-1} = 3 = y_A$$

اذن $A \in (C_f)$

د- تغير:

المنحنى (C_f) هو المنحنى (C) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{v}\left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 2 \end{smallmatrix}\right)$

جدول مساعد:

x	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	2
$-\frac{1}{x}$	$\frac{1}{2}$	1	2	-2	-1	$-\frac{1}{2}$

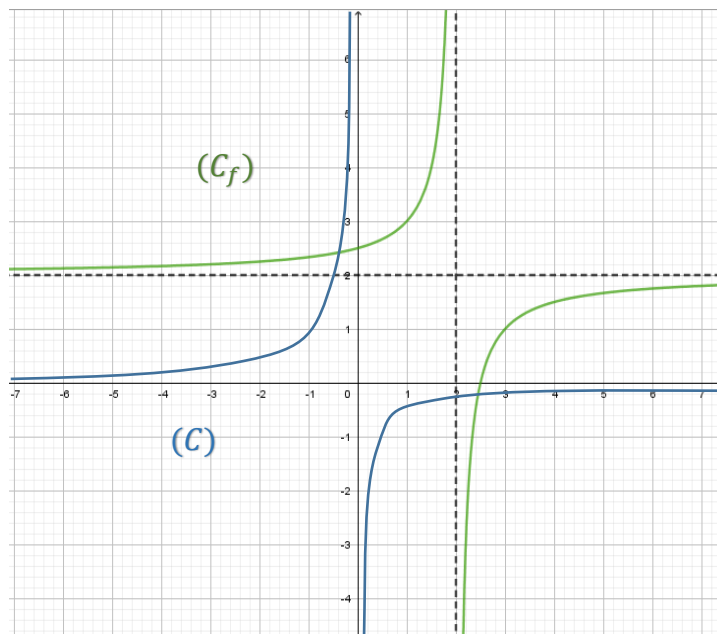
د- إيجاد معادلة (C_f) في المعلم $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$

لدينا معادلة (C_f) في المعلم $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$

$$y = \frac{2x-5}{x-2} \dots \dots (*)$$

$$\begin{cases} x = 2 + X \\ y = 2 + Y \end{cases} \dots \dots (**) \quad \text{و}$$

من (*) و (**) نجد أن



$$2 + Y = \frac{2x-5}{x-2}$$

$$2 + Y = \frac{2(2+X)-5}{2+X-2}$$

$$2 + Y = \frac{4+2X-5}{X}$$

$$2 + Y = \frac{2X-1}{X}$$

$$Y = \frac{2X-1}{X} - 2$$

$$Y = \frac{2X-1-2X}{X}$$

$$Y = -\frac{1}{X}$$

اخذن معادلة (C_f) في المعلم $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$ هي $Y = -\frac{1}{X}$

(2) أ- كتابة $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [0, 2[\cup]2, +\infty[\\ f(-x), & x \in]-\infty, -2[\cup]-2, 0[\end{cases}$$

$$\begin{cases} -x \in D_g \\ g(-x) = g(x) \end{cases}$$

ب- تبين ان g زوجية أي تبين

$x \in \mathbb{R} - \{-2, 2\}$ يكافئ $x \neq 2$ و $x \neq -2$

يكافئ $-x \neq -2$ و $-x \neq 2$

يكافئ $-x \in \mathbb{R} - \{-2, 2\}$

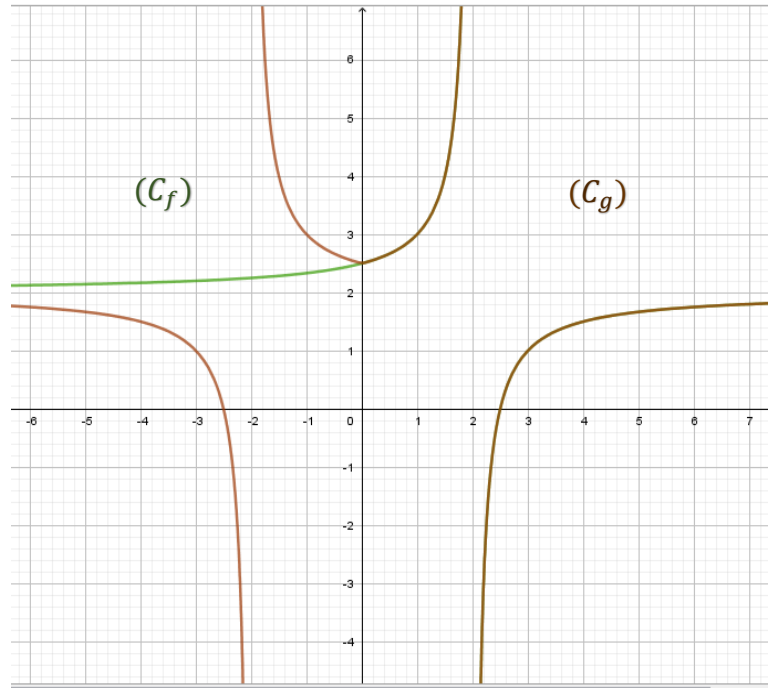
$$g(-x) = f(|-x|) = f(|x|) = g(x)$$

أذن g زوجية.

نص - تفسير :

المنحنى (C_g) ينطبق على (C_f) إذا كان $x \in [0, 2[\cup]2, +\infty[$

ولرسم بقية المنحنى نستخدم على الخواص الهندسية للدالة الزوجية أي المنحنى (C_g) متناظر بالنسبة لمحور الترتيب.



$$h(x) = |f(x)| \quad (3)$$

أ- كتابة $h(x)$ بدون رمز القيمة المطلقة.

x	$-\infty$	2	$\frac{5}{2}$	$+\infty$
$f(x)$	+	-	0	+

$$h(x) \begin{cases} f(x), x \in]-\infty, 2[\cup [\frac{5}{2}, +\infty[\\ -f(x), x \in]2, \frac{5}{2}[\end{cases}$$

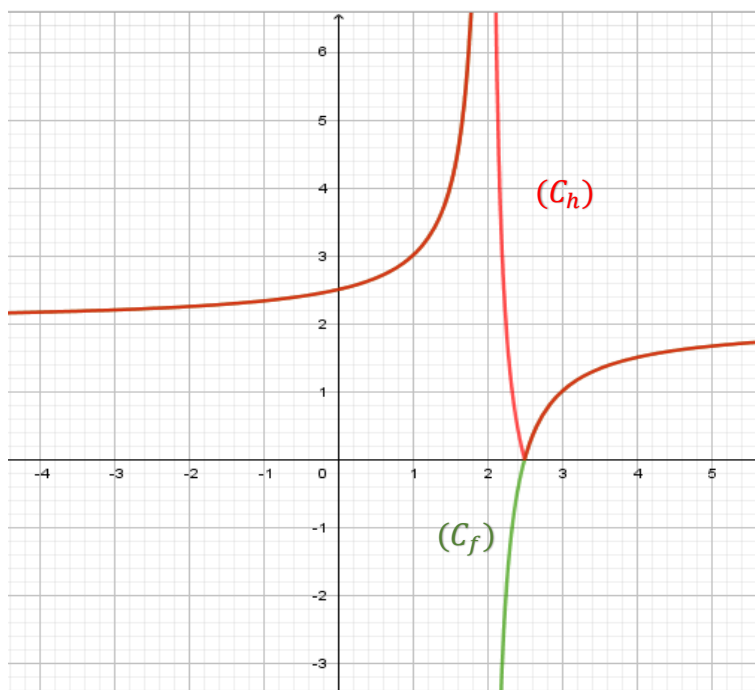
بجـ - تفسير :

المنحنى (C_h) ينطبق على (C_f) إذا كان

$$x \in]-\infty, 2[\cup [\frac{5}{2}, +\infty[$$

المنحنى (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لحامل محور الفواصل

إذا كان $x \in]2, \frac{5}{2}[$



(4) - تبيان أنه من أجل $x \in \mathbb{R}^*$

$$k(x) = f(x+2) + 1$$

$$\begin{aligned} f(x+2) + 1 &= \frac{2(x+2)-5}{x+2-2} + 1 \\ &= \frac{2x+4-5}{x} + 1 \\ &= \frac{2x-1}{x} + 1 \end{aligned}$$

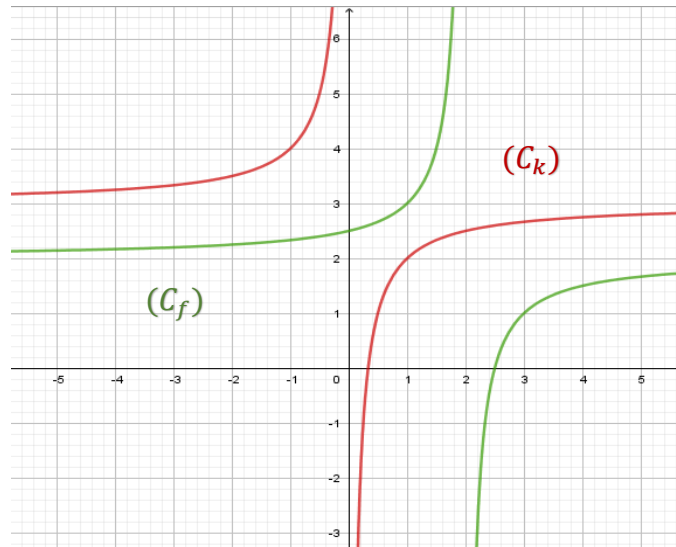
$$= \frac{2x-1+x}{x}$$

$$= \frac{3x-1}{x}$$

$$= k(x)$$

وهو المطلوب.

ج- تفسير: المنحنى (C_k) هو المنحنى (C_f) بالانعكاس الذي شعاعه $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.



(5) لدينا

x	$-\infty$	2	$\frac{5}{2}$	$+\infty$
$f(x)$	+	-	+	

أذن

$$D_M =]-\infty, 2[\cup [\frac{5}{2}, +\infty[$$

يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحتنا الرسمية
على موقع التواصل الاجتماعي

facebook

www.facebook.com/ORmathsDZ



تم تحميل هذا الملف من موقع الأستاذ راحيس عمر ORmathsDZ